

ถอดรหัสวงเล็บ (Bracket Decode)

Time limit: 1 วินาที | Memory limit: 256 MB

โจทย์

cj ได้รับข้อความที่ถูกบีบอัดไว้ โดยใช้รูปแบบ $k[\text{ข้อความ}]$ ซึ่งหมายถึงให้นำ "ข้อความ" ในวงเล็บเหลื้ยมมาเขียนซ้ำกัน k ครั้ง วงเล็บสามารถซ้อนกันได้หลายชั้น และอาจมีตัวอักษรอยู่นอกวงเล็บด้วย

จงเขียนโปรแกรมถอดรหัสข้อความนี้ให้กลับเป็นข้อความเต็ม

ข้อมูลนำเข้า

มีบรรทัดเดียว เป็นสตริง S ที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก (a-z) ตัวเลข (0-9) และวงเล็บ []

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว เป็นข้อความที่ถอดรหัสแล้ว

ข้อจำกัด

- $1 \leq |S| \leq 1,000$
- $1 \leq k \leq 100$ (k อาจมีมากกว่า 1 หลัก)
- รับประกันว่า S ถูกรูปแบบเสมอ ทุก [มีตัวเลขนำหน้าและมี] คู่กัน
- รับประกันว่าความยาวของข้อความผลลัพธ์ไม่เกิน 10^6

หมายเหตุ

- 30% — ไม่มีวงเล็บซ้อนกัน และ k เป็นเลขหลักเดียว
- 30% — วงเล็บซ้อนกันได้ แต่ k เป็นเลขหลักเดียว
- 40% — ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

Input	Output
2[hello]	hellohello

Input	Output
2[3[hello]2[world]]	hellohellohelloworldworldhellohel lohelloworldworld

Input	Output
ab3[c2[d]]e	abcddcdcdde

Input	Output
12[x]	xxxxxxxxxxxx